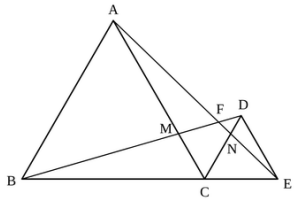
중2-2 누적테스트 중 06회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\triangle ACE \equiv \triangle BCD$(SAS)와 넓이·비로 교점 위치 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DCE$는 한 변의 길이가 각각 5와 2인 정삼각형이고 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다. 점 F는 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점이고, 점 M, N은 각각 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$, $\overline{CD}$와 $\overline{AE}$의 교점일 때, $\overline{AM}-\overline{DN}$의 값은?



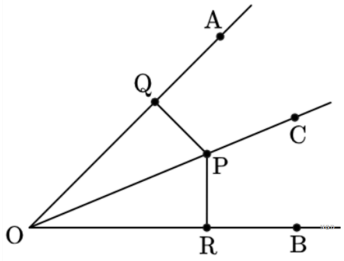
① $\frac{10}{7}$ ② 2 ③ $\frac{15}{7}$ ④ $\frac{20}{7}$ ⑤ 3

1. $B(0,0)$, $C(5,0)$, $E(7,0)$으로 두면 A, D는 각 정삼각형의 꼭짓점
2. $\overline{BD}$와 $\overline{AC}$의 교점 M: $\overline{CM}=\frac{10}{7}$이므로 $\overline{AM}=5-\frac{10}{7}=\frac{25}{7}$
3. $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$의 교점 N: $\overline{CN}=\frac{10}{7}$이므로 $\overline{DN}=2-\frac{10}{7}=\frac{4}{7}$
4. ($\triangle ACE \equiv \triangle BCD$이므로 $\overline{CM}=\overline{CN}$으로도 확인 가능)
5. $\overline{AM}-\overline{DN}=\frac{25}{7}-\frac{4}{7}=3$

답 ⑤

2 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 빗변 $\overline{OP}$ 공통, $\overline{PQ}=\overline{PR}$ → RHS 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 반직선 $\overrightarrow{OC}$ 위의 점 P에서 반직선 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$에 내린 수선의 발을 각각 점 Q, R이라고 하자. $\overline{PQ}=\overline{PR}$이라 할 때, $\triangle POQ$와 $\triangle POR$이 합동이 된다. 두 삼각형의 합동 조건은?



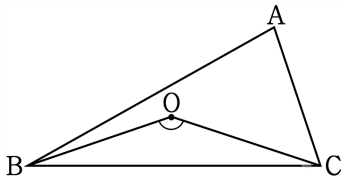
① 대응하는 세 변의 길이가 같다. ② 대응하는 두 내각의 크기가 같다. ③ 대응하는 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 같다. ④ 직각삼각형에서 빗변의 길이가 같고, 한 예각의 크기가 같다. ⑤ 직각삼각형에서 빗변의 길이가 같고, 다른 한 변의 길이가 같다.

1. $\angle PQO=\angle PRO=90^\circ$
2. $\overline{OP}$는 공통인 빗변
3. $\overline{PQ}=\overline{PR}$
4. 따라서 $\triangle POQ\equiv\triangle POR$ (RHS 합동)이므로 ⑤

답 ⑤

3 삼각형의 외심 · $\angle BOC=2\angle A$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다.
$\angle ABC+\angle ACB=\frac{3}{2}\angle BAC$일 때, $\angle BOC$의 크기는?



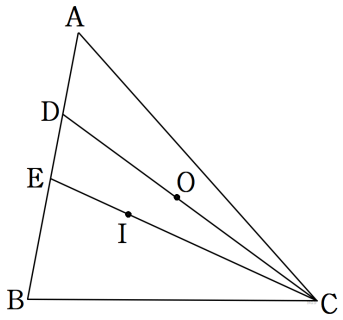
① 120° ② 126° ③ 132° ④ 138° ⑤ 144°

1. $\angle A+\frac{3}{2}\angle A=180^\circ$
2. $\frac{5}{2}\angle A=180^\circ$이므로 $\angle A=72^\circ$
3. $\angle BOC=2\angle A=144^\circ$

답 ⑤

4 삼각형의 내심 · 내심은 각을 이등분, 외심에서 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

두 점 O, I는 각각 삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 두 점 D, E는 각각 $\overline{CO}$와 $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이다. $\angle ACD = 12°$, $\angle BCE = 23°$일 때, $\angle BDC + \angle BEC$의 크기는?



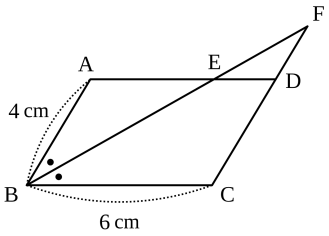
① $125°$ ② $134°$ ③ $136°$ ④ $142°$ ⑤ $147°$

1. $\overline{CI}$가 $\angle C$를 이등분하므로 $\angle C = 2 \times 23° = 46°$
2. $\angle OCB = 46° - 12° = 34°$, $\angle OAC = 12°$, $\angle OBC = 34°$
3. $\angle OAB = \angle OBA = 90° - 12° - 34° = 44°$이므로 $\angle B = 78°$
4. $\angle BDC = 180° - 78° - 34° = 68°$, $\angle BEC = 180° - 78° - 23° = 79°$
5. $\angle BDC + \angle BEC = 147°$

답 ⑤

5 평행사변형의 성질 · 엇각으로 $\triangle ABE$가 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E, $\overline{CD}$의 연장선과 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AB}=4\text{cm}$, $\overline{BC}=6\text{cm}$, $\overline{AE}=a\text{cm}$, $\overline{ED}=b\text{cm}$일 때, $a\times b$의 값은?



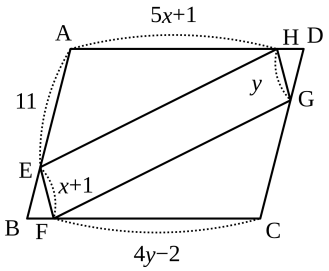
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이므로 $\angle AEB=\angle EBC=\angle ABE$
2. $\triangle ABE$는 이등변삼각형이므로 $a=\overline{AE}=\overline{AB}=4$
3. $b=\overline{AD}-\overline{AE}=6-4=2$
4. $a\times b=8$

답 ⑤

6 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle AEH\equiv\triangle CGF$, $\triangle BFE\equiv\triangle DHG$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 네 변 위에 $\overline{AE}=\overline{CG}$, $\overline{BF}=\overline{DH}$가 되도록 네 점 E, F, G, H를 잡을 때, $x+y$의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $\triangle AEH\equiv\triangle CGF$(SAS)이고 $\overline{AH}=\overline{CF}$이므로 $5x+1=4y-2$
2. $\triangle BFE\equiv\triangle DHG$(SAS)이므로 $\overline{EF}=\overline{GH}$, $x+1=y$
3. $5x+1=4(x+1)-2$에서 $x=1$, $y=2$
4. $x+y=3$

답 ①

7 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 각 화살표에 필요한 추가 조건 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. 〈보기〉에서 ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것을 고른 것은?

〈보기〉

㉠ 평행한 한 쌍의 대변의 길이가 같다.

㉡ 두 대각선의 길이가 같다.

㉢ 한 내각이 직각이다.

㉣ 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

㉤ 두 대각선이 서로 수직이다.



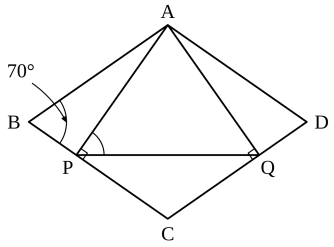
① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉤ ⑤ ㉢, ㉣, ㉤

1. ㉠ 사다리꼴 ⟶ 평행사변형: 평행한 대변의 길이가 같으면 됨 (옳음)
2. ㉡ 평행사변형 ⟶ 직사각형: 두 대각선의 길이가 같다 (옳음)
3. ㉢ 평행사변형 ⟶ 마름모: 한 내각이 직각은 직사각형 조건 (틀림)
4. ㉣ 직사각형 ⟶ 정사각형: 이웃하는 두 변의 길이가 같다 (옳음)
5. ㉤ 마름모의 대각선은 이미 수직 (틀림), 따라서 ㉠, ㉡, ㉣

답 ②

8 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\overline{AP}=\overline{AQ}$ (마름모의 높이) · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 마름모 $ABCD$의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 하자. $\angle B=70°$일 때, $\angle APQ$의 크기는?



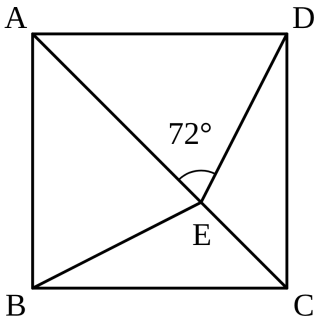
① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

1. $\angle BAP=90°-70°=20°$, 같은 방법으로 $\angle DAQ=20°$
2. $\angle BAD=180°-70°=110°$이므로 $\angle PAQ=70°$
3. $\triangle ABP\equiv\triangle ADQ$이므로 $\overline{AP}=\overline{AQ}$
4. $\angle APQ=\dfrac{180°-70°}{2}=55°$

답 ④

9 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle EBC\equiv\triangle EDC$ (SAS) · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AC}$는 대각선이고 $\angle AED=72°$일 때, $\angle EBC$의 크기는?



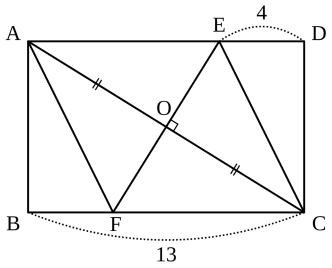
① 23° ② 24° ③ 25° ④ 26° ⑤ 27°

1. $\triangle AED$에서 $\angle ADE=180°-45°-72°=63°$
2. $\angle EDC=90°-63°=27°$
3. $\overline{BC}=\overline{DC}$, $\angle ECB=\angle ECD=45°$, $\overline{CE}$ 공통
4. $\triangle EBC\equiv\triangle EDC$이므로 $\angle EBC=27°$

답 ⑤

10 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\overline{EF}$는 $\overline{AC}$의 수직이등분선이므로 $\overline{EA}=\overline{EC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

직사각형 $ABCD$에서 대각선 AC의 중점을 O라 하고 점 O에서 $\overline{AC}$에 수직인 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{AB}^2$의 값은?



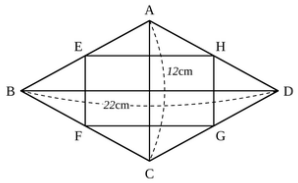
① 49 ② 58 ③ 60 ④ 65 ⑤ 81

1. $\overline{AD}=\overline{BC}=13$이므로 $\overline{AE}=13-4=9$
2. $\overline{EF}$가 $\overline{AC}$의 수직이등분선이므로 $\overline{EC}=\overline{EA}=9$
3. $\triangle ECD$에서 $\overline{CD}^2=9^2-4^2=65$
4. $\overline{AB}^2=\overline{CD}^2=65$

답 ④

11 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 마름모의 중점 사각형은 직사각형, 변은 대각선의 절반 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

마름모 $ABCD$에서 각 변의 중점을 E, F, G, H라고 하자. $\overline{AC}=12\text{cm}$, $\overline{BD}=22\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?



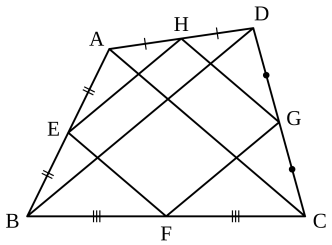
① 17cm ② 24cm ③ 27cm ④ 34cm ⑤ 44cm

1. $\overline{EF}=\overline{HG}=\frac{1}{2}\overline{AC}=6\text{cm}$
2. $\overline{EH}=\overline{FG}=\frac{1}{2}\overline{BD}=11\text{cm}$
3. 둘레는 $2\times(6+11)=34\text{cm}$

답 ④

12 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 중점 사각형의 둘레 $= \overline{AC} + \overline{BD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 $\square ABCD$의 각 변의 중점이 각각 E, F, G, H이고, $\overline{AC} = 10$, $\overline{DB} = 12$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?



① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

1. 삼각형의 두 변의 중점 연결 성질에서 $\overline{EF} = \overline{HG} = \frac{1}{2}\overline{AC} = 5$
2. $\overline{EH} = \overline{FG} = \frac{1}{2}\overline{BD} = 6$
3. 둘레는 $2 \times (5 + 6) = 22$

답 ⑤

13 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 각 사각형의 정의와 포함 관계 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

다음에서 옳은 것은?

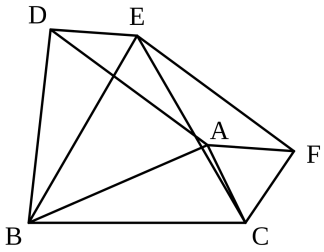
① 평행사변형은 사다리꼴이다. ② 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 직사각형이다. ③ 한 내각의 크기가 $90°$인 평행사변형은 마름모이다. ④ 두 대각선이 수직으로 만나는 사다리꼴은 마름모이다. ⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 사다리꼴은 정사각형이다.

1. ① 평행사변형은 한 쌍 이상의 대변이 평행하므로 사다리꼴 (옳음)
2. ② 대각선 길이가 같아도 등변사다리꼴일 수 있음
3. ③ 한 내각이 $90°$인 평행사변형은 직사각형
4. ④ 대각선이 수직인 사다리꼴이 마름모라 할 수 없음
5. ⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 사다리꼴도 정사각형이 아님, 답은 ①

답 ①

14 여러 가지 사각형 사이의 관계 · SAS 합동으로 $\square EDAF$가 평행사변형 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림에서 $\triangle DBA$, $\triangle FAC$, $\triangle EBC$는 $\triangle ABC$의 각 변을 한 변으로 하는 정삼각형이다. $\overline{AB}=9\text{cm}$, $\overline{BC}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=4\text{cm}$일 때, $\square EDAF$의 둘레의 길이는?



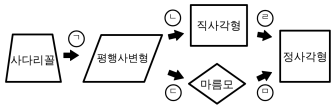
① 18cm ② 20cm ③ 22cm ④ 24cm ⑤ 26cm

1. $\triangle DBE \equiv \triangle ABC$(SAS)이므로 $\overline{DE}=\overline{AC}=\overline{AF}=4$
2. $\triangle FEC \equiv \triangle ABC$(SAS)이므로 $\overline{EF}=\overline{AB}=\overline{AD}=9$
3. $\square EDAF$는 평행사변형
4. 둘레는 $2\times(9+4)=26\text{cm}$

답 ⑤

15 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 각 화살표에 필요한 추가 조건 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?



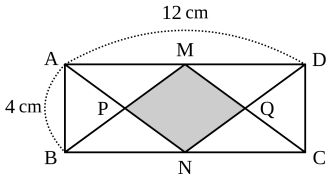
① ㉠ – 한 쌍의 대변의 길이가 같다. ② ㉡ – 한 내각의 크기가 90°이다. ③ ㉢ – 두 대각선의 길이가 같다. ④ ㉣ – 이웃하는 두 내각의 크기가 같다. ⑤ ㉤ – 한 쌍의 대각의 크기가 같다.

1. ① ㉠은 다른 한 쌍의 대변도 평행해야 함 (틀림)
2. ② ㉡ 평행사변형 ⟶ 직사각형: 한 내각이 90° (옳음)
3. ③ ㉢ 마름모는 이웃하는 두 변의 길이가 같거나 대각선이 수직
4. ④ ㉣ 직사각형은 이미 이웃하는 두 내각이 같음
5. ⑤ ㉤ 마름모는 이미 대각의 크기가 같음, 답은 ②

답 ②

16 평행선과 넓이 · $\square MPNQ$는 대각선이 6, 4인 마름모 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 중점을 각각 M, N이라 할 때, $\square MPNQ$의 넓이는?



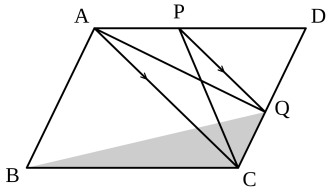
① 8cm^2 ② 10cm^2 ③ 12cm^2 ④ 16cm^2 ⑤ 18cm^2

1. $\square ABNM$, $\square MNCD$는 6×4인 직사각형
2. P, Q는 각각 두 직사각형의 대각선의 교점
3. $\overline{PQ} = 6\text{cm}$, $\overline{MN} = 4\text{cm}$이고 서로 수직
4. 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12\text{cm}^2$

답 ③

17 평행선과 넓이 · 밑변이 같고 높이가 같은 삼각형으로 넓이 옮기기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림의 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AP} : \overline{PD} = 2 : 3$이고 $\overline{AC} \parallel \overline{PQ}$이다. $\square ABCD = 100\text{cm}^2$일 때, $\triangle BCQ$의 넓이는?



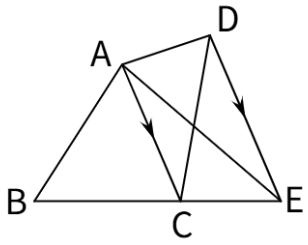
① 12cm^2 ② 14cm^2 ③ 16cm^2 ④ 18cm^2 ⑤ 20cm^2

1. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle BCQ = \triangle ACQ$
2. $\overline{AC} \parallel \overline{PQ}$이므로 $\triangle ACQ = \triangle ACP$
3. $\triangle ACD = 50\text{cm}^2$이고 $\overline{AP} : \overline{AD} = 2 : 5$
4. $\triangle BCQ = \triangle ACP = 50 \times \frac{2}{5} = 20\text{cm}^2$

답 ⑤

18 평행선과 넓이 · $\triangle ACD = \triangle ACE$이므로 $\square ABCD = \triangle ABE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

점 B, C, E는 한 직선 위의 점이고 $\square ABCD = 42\text{cm}^2$, $\overline{BC} : \overline{CE} = 4 : 3$, $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는? (단, 단위는 cm^2이다.)



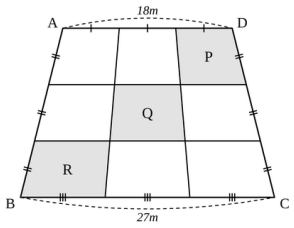
① 18 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

1. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$
2. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE = 42$
3. $\triangle ABC : \triangle ACE = 4 : 3$
4. $\triangle ABC = 42 \times \frac{4}{7} = 24$

답 ②

19 평행선과 넓이 · 가로선의 길이 18, 21, 24, 27을 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 그림과 같이 $\overline{AD} = 18\text{m}$, $\overline{BC} = 27\text{m}$인 등변사다리꼴 모양의 땅이 있다. 이 땅의 각 변을 삼등분하여 아홉 부분으로 땅을 나누었을 때, 세 부분 P, Q, R의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?



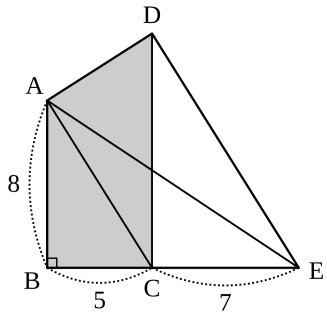
① 13 : 15 : 17 ② 13 : 16 : 17 ③ 14 : 15 : 16 ④ 14 : 16 : 17 ⑤ 15 : 17 : 19

1. 두 다리를 삼등분하는 가로선의 길이는 21, 24 (등차적으로 증가)
2. 각 층은 높이가 같고 세로선으로 삼등분됨
3. $P \propto 18 + 21 = 39$, $Q \propto 21 + 24 = 45$, $R \propto 24 + 27 = 51$
4. $P : Q : R = 39 : 45 : 51 = 13 : 15 : 17$

답 ①

20 평행선과 넓이 · $\triangle ACD = \triangle ACE$이므로 $\square ABCD = \triangle ABE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음의 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이고 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{CE} = 7$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



① 48 ② 56 ③ 60 ④ 72 ⑤ 96

1. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$
2. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$
3. $\triangle ABE = \frac{1}{2} \times (5+7) \times 8 = 48$

답 ①